Stump 회의록

안건	양천구청 담당자님께 보낼 질의사항 목록 정리		
일시	2026년 10월 6일 화요일 오후 5시~7시	**팀장**	김태형
장소	정보문화관 P404호	**팀원**	김양우, 김현, 오승현

회의내용

● **구청 의견 청취 방안 논의**

서비스의 실제 사용자인 구청의 입장을 들어보기 위해, 양천구청 담당자님께 연락할 수 있는 방안을 찾음

메일로 프로젝트 소개와 질의사항을 함께 보내기로 하고, 보낼 질문을 논의함

● **프로젝트 필요성 관련 질문**

1. 이 프로젝트가 구청에 정말 필요한 일일까요, 아니면 일만 늘리는 일일까요?
2. 유사한 시민참여형 가로수 관리 사업을 진행하고 계신가요?
3. 저희 프로젝트에서 꼭 고려했으면 하는 점이 있을까요?

● **현재 가로수 관리 업무 관련 질문**

4. 현재 가로수를 어떻게 관리하고 계시고, 가장 어렵거나 시간이 많이 드는 업무는 무엇인가요?
5. 가로수 민원은 주로 어떤 경로로, 한 달에 몇 건쯤, 어떤 내용으로 들어오나요?
6. 현장에 어느 나무부터 갈지는 지금 무엇을 보고 정하시나요?

● **서비스 기능 관련 질문**

7. 시민의 위치·사진 기반 관찰 데이터가 현장점검 우선순위 판단에 도움이 될 수 있을까요?
8. 시민이 신고할 때 어떤 정보까지 들어 있으면 좋을까요?
9. 가로수 관련 대시보드를 만든다면 가장 유용하게 쓰실 정보나 기능은 무엇인가요?
10. 나무에 QR 명판을 다는 방식에 대해 어떻게 생각하시나요?
11. 시민이 입양비를 내는 방식이 법이나 규제에 어긋나지는 않을까요?

회의결과

양천구청 담당자님께 보낼 프로젝트 소개 내용과 질의사항을 포함한 소개자료 작성

다음 회의까지:

1. 양천구청에 소개자료와 질의사항 메일 발송
2. 각자 담당할 기능 영역 정리해 오기

Stump 회의록

안건	중간발표 대비 팀 회의 (GitHub 이슈 등록)		
일시	2026년 10월 15일 목요일 오후 5시~7시	**팀장**	김태형
장소	다향관 302-129	**팀원**	김양우, 김현, 오승현

회의내용

● **양천구청 연락 현황**

양천구청에 메일을 보내 두고 답변을 기다리는 상태에서 팀 회의를 진행함

● **GitHub 이슈 일괄 등록**

영역별 할 일을 GitHub 이슈 47개로 등록함 (공통 2, 시민-BE 14, 구청-BE 10, 구청-FE 9, 시민-FE 12)

담당: 시민-BE 김태형 / 구청-BE 김현 / 구청-FE 오승현 / 시민-FE 김양우

모든 이슈를 "개요 / 완료 조건 / 관련 이슈" 양식으로 쓰고 우선순위 라벨(must / should / could)을 붙임

● **시민·구청 경계 데이터 규약 (#1)**

두 백엔드가 같은 데이터를 다루는 지점의 규칙을 개발 전에 먼저 정하기로 함

1. 신고 상태값: 확인 필요 → 현장 확인 → 조치 완료
2. 신고 생성은 시민-BE, 상태 변경은 구청-BE 담당
3. 알림 생성 함수는 시민-BE가 만들고, 구청-BE는 호출만 함
4. 나무 상태 필드(물 필요도·건강 상태)는 상태 계산 엔진만 쓰고, 나머지는 읽기만 함

● **저장소 구조·개발환경 (#2)**

단일 백엔드 안에서 시민·구청 모듈(폴더)만 나누는 구조로 세팅하기로 함

브랜치 전략(main / develop / feature)을 문서로 남기고, 공공데이터 원본은 저장소에서 제외하기로 함

● **시연 시나리오**

시연 목표 흐름: 시민 신고 → 구청 처리 큐 → 조치 완료 → 입양자·신고자 알림 (#9, #21)

회의결과

GitHub 이슈 47개 등록 및 영역별 담당 확정, 경계 데이터 규약 초안 합의

다음 회의까지:

1. 기술 스택 제안안 작성 (김현)
2. ERD 초안 작성 및 가로수·기상청 원본 데이터 확인 (김현)
3. 각자 담당 영역의 선행 이슈 착수

Stump 회의록

안건	중간발표 대비 팀 회의 (GitHub 팀별 작업 정리)		
일시	2026년 10월 20일 화요일 오후 5시~7시	**팀장**	김태형
장소	정보문화관 P404호	**팀원**	김양우, 김현, 오승현

회의내용

● **기술 스택 확정 제안 (#52)**

후보로만 남아 있던 기술 스택을 다음과 같이 제안함

1. 프론트: React, 지도 API(카카오맵 또는 네이버 지도), D3.js
2. 백엔드: Node.js + TypeScript(Express), REST API, Swagger(OpenAPI)
3. DB: PostgreSQL + PostGIS / 공공데이터 적재: Python 스크립트

프론트와 같은 언어라 API 코드를 함께 읽고 타입을 공유하기 쉬움

거리 확인, 지도 범위 조회, 구→동 드릴다운 등 위치 계산을 PostGIS로 SQL에서 바로 처리

10/22까지 이의가 없으면 제안대로 확정하고, 지도 API는 프론트 담당(오승현, 김양우)이 정하기로 함

● **ERD 설계·DB 구축 (#17)**

시민·구청이 함께 쓰는 공통 스키마를 9개 엔티티로 설계한 ERD 초안 공유

Docker로 PostgreSQL + PostGIS 로컬 DB 실행 환경을 먼저 마련하고, 마이그레이션 도구로 dbmate를 쓰기로 함

● **공공데이터 원본 확인 (#18)**

가로수: 2026년판(OA-22904) 287,636그루. 관리번호가 없고 관리청과 실제 자치구가 다른 경우가 있어 ERD에서 관리청과 위치를 분리함

빈 식재 자리("공분"), 중복 좌표, 좌표 없음을 빼서 281,697그루로 정리

기상청: ASOS 일자료(서울 지점 108) 활용신청 완료

공공누리 제4유형이라 원본은 저장소에서 빼고, 화면에 출처를 표기해야 함

회의결과

GitHub에 팀별 진행 내용 정리, 기술 스택 제안안과 ERD 초안 공유

다음 회의까지:

1. 기술 스택·ERD 검토 후 이슈 댓글로 의견 남기기 (전원)
2. 지도 API 결정 (오승현, 김양우)
3. 양천구청 답변이 늦어질 경우 다른 구청 방문 방안 알아보기

Stump 회의록

안건	중구청 방문 계획		
일시	2026년 10월 22일 목요일 오후 5시~7시	팀장	김태형
장소	다향관 302-129	팀원	김양우, 김현, 오승현

회의내용

● **중구청 방문 결정**

구청의 입장을 직접 듣기 위해 학교와 가장 가까운 중구청을 방문하기로 함

방문 날짜와 시간을 정하고 교수님께 말씀드림

● **사전 확인 내용**

중구청에서 우리 프로젝트와 비슷한 사업을 진행하고 있다는 이야기를 들음

이를 토대로 기존에 정리했던 질문을 다시 정리하기로 함

● **방문 시 드릴 질문 정리**

1. 비슷한 사업은 어떤 식으로 진행되고 있나요?
2. 나무를 관리하는 방식은 현재 어떤 식으로 진행되고 있나요?
3. 저희 프로젝트의 한계점은 무엇일까요?
4. 저희 프로젝트가 실제로 업무량을 줄이는 데에 도움이 될까요?
5. 사용자가 돈을 지불하는 방식은 구청 입장에서 괜찮은가요?

● **방문 준비**

양천구청에 보냈던 소개자료를 바탕으로 서비스 소개 내용을 준비하기로 함

방문 당일 답변을 나누어 기록하고, 방문 직후 바로 회의를 열어 내용을 정리하기로 함

회의결과

10월 29일 중구청 방문 확정 및 교수님께 보고

비슷한 사업 진행 소식을 반영해 방문 질문 5개 확정

다음 회의까지:

1. 방문용 서비스 소개 자료 준비
2. 방문 당일 답변 기록 분담

Stump 회의록

안건	중구청 방문을 토대로 프로젝트 방향성 점검		
일시	2026년 10월 29일 목요일 오후 5시~7시	팀장	김태형
장소	다향관 302-129	팀원	김양우, 김현, 오승현

회의내용

● **중구청 답변 정리: 현재 상황**

나무돌보미 사업: 시민이 신청하면 나무를 관리할 수 있는 권한을 받고, 주로 쓰레기 치우기 같은 활동을 하면 봉사시간을 받음

활동자가 많지 않음 (개인 2명, 단체 3팀)

가지치기나 물주기는 기본 지식이 있는 현장 근로자들에게 맡기고 있음

가로수 관련 신고는 많이 들어오는 편임

신청서와 월간 활동 보고서가 개별 파일로 들어와 담당자가 직접 정리하고 봉사시간을 기록하며, 물품 대여도 따로 처리함

● **Tree Care 서비스 설계 (서비스 소개서 정리)**

물주기와 입양비를 빼고, 나무돌보미 사업의 실제 업무 흐름(신청 → 물품 대여 → 월간 보고 → 봉사시간 인정)을 시민 앱과 구청 웹으로 옮기는 것을 중심에 둠

시민 앱: 지도에서 나무를 골라 돌보미 신청, 물품 대여(폭염 대비 물품 포함), 날짜별 활동 기록, 기록을 모아 월간 보고서 자동 작성·제출

구청 웹: 첫 화면 "한눈에 보기"에서 검토 대기 보고서, 승인 대기 신청, 미반납 물품, 이상 신고를 확인하고 바로 처리. 봉사시간 기록과 상부 보고용 집계 내려받기

정서 시스템: 승인된 돌보미가 나무에 이름·사연·사진을 입히고 QR로 누구나 열람. 구청이 승인한 월간 보고서 한 편이 그 달 나이테 한 조각이 됨

지속 참여: 오늘의 날씨와 활동 추천 시간 안내, 봉사시간 순위. 나이테 두께는 "나무가 받은 돌봄"으로 정해 돌보미가 자책하지 않게 설계

회의결과

서비스 방향을 "나무돌보미 연계 시민 돌봄 서비스(Tree Care)"로 전환

물주기·입양비 제외, 돌보미 신청·물품대여·월간 보고·봉사시간 흐름 중심으로 재구성

다음 회의까지:

1. 중간발표용 PPT 제작
2. GitHub 정리
3. 보고서 작성

Stump 회의록

안건	중간발표 전 최종 회의 (멘토·사회혁신가 피드백 반영)		
일시	2026년 11월 3일 화요일 오후 5시~7시	팀장	김태형
장소	정보문화관 P404호	팀원	김양우, 김현, 오승현

회의내용

● **카카오 멘토님 피드백 (임수진 멘토님)**

입양비 대신 나무돌보미 업무의 불편을 줄이는 방향은 현장 문제와 잘 맞는다는 평가를 받음
지나가는 시민이 가볍게 나무 정보를 볼 때는 앱 설치가 참여의 문턱이 될 수 있어, 설치 없이 쓰는 모바일 웹을 고려해 보라는 의견
그 외 게이미피케이션(스탬프·명예 배지), 초기 이야기가 적을 때의 기본 콘텐츠, 상위 돌보미 표기 기능에 대한 의견을 받음

● **사회혁신가님 피드백 (서울환경연합 최진우님)**

핵심 질문: 이 서비스가 구청의 일을 덜어주는 도구인지, 시민이 가로수 관리에 관여할 힘을 갖는 도구인지
나이테가 구청 승인에서만 자라는 구조, 비어 있는 단체의 자리, 신고 이후 경과를 볼 수 없는 점, 동기가 되기 어려운 봉사시간, 진입장벽인 물품대여, 월간 보고서 제출 절차, 가장 작은 요소로 들어간 이야기 등 7가지를 제안받음

● **피드백 반영 내용**

1. 서비스 구성 변경: 돌보미와 일반 시민이 함께 쓰는 시민용 웹/앱 하나와 구청용 웹으로 만들기로 함 (지나가는 시민도 설치 없이 웹으로 QR 이야기 페이지 열람)
2. 단체 참여: 시민 개인뿐 아니라 단체(시민단체, 기업, 학교, 공동체)가 돌보미로 참여하는 내용을 추가함
3. 참여 동기 보완: QR 이야기 페이지에 좋아요와 한 줄 응답 기능을 넣어, 지나가는 시민의 호응이 돌보미에게 전달되게 함
4. 정서 기능 보완: 나이테의 별을 누르면 그 돌보미의 이야기 페이지로 이어지게 하여, 이야기를 나이테의 주요 요소로 끌어올림

회의결과

서비스 구성을 시민용 웹/앱(돌보미·일반 시민 통합) + 구청용 웹으로 확정
단체 참여, QR 이야기 페이지 좋아요·한 줄 응답, 나이테 별과 이야기 페이지 연결 기능 추가
피드백 반영 내용을 중간발표 자료에 반영하여 최종 정리